



VISIÓN ARTIFICIAL: UN ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA LA COMUNICACIÓN EN PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL



Presenta: José Antonio Benavides Ortega
Asesores: Dr. Walter Alexander Mata López, Dr. José Luis Álvarez Flores

Ingeniería en Computación Inteligente
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad de Colima

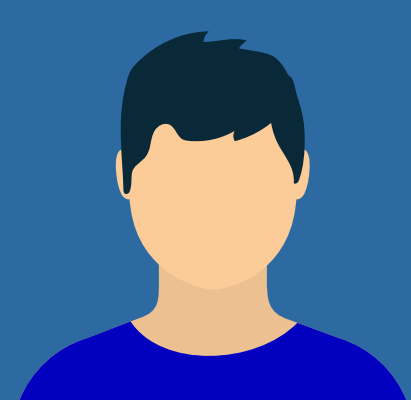
ABSTRACT

Cerebral Palsy (CP) is a neurological condition that frequently impairs verbal communication. This project proposes a non-invasive technological tool that reads facial expressions—calm, joy, or pain—and translates them into voice messages or pictograms. Using a standard webcam, the system employs MediaPipe Face Mesh to extract 478 facial landmarks in real-time. It calculates geometric metrics to feed a lightweight machine learning classifier that determines the emotional state. The functional prototype operates without a dedicated GPU, achieving an end-to-end latency of approximately 34 milliseconds. A critical finding is that detection thresholds require a brief two-minute personalized calibration per user. This work establishes a methodological foundation for future AAC (Augmentative and Alternative Communication) systems using real clinical data.



PROBLEMÁTICA

La brecha en comunicación aumentativa



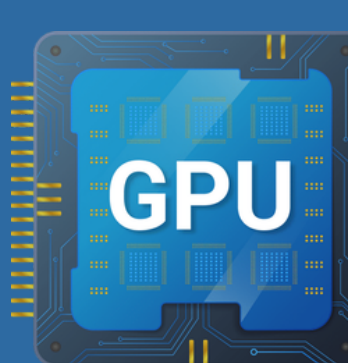
Persona con PC

Dificultad motora,
comunicación verbal
limitada



Sistemas físicos CAA

Inoperable por espasticidad
y movimientos involuntarios



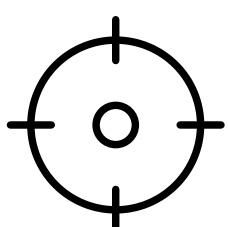
Brecha técnica

Hardware costoso, datasets
atípicos insuficientes y modelos
pesados no escalables



SOLUCIÓN

Se propone un sistema no invasivo, ejecutable en hardware de consumo estándar (solo CPU) para democratizar el acceso a la tecnología de CAA.

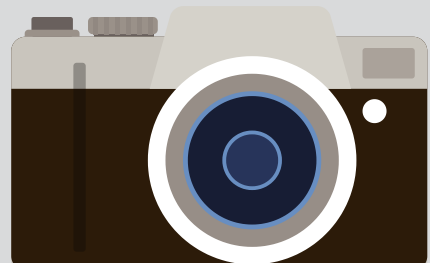


OBJETIVOS

General: Desarrollar, entrenar y evaluar un prototipo funcional de sistema de Reconocimiento de Expresiones Faciales (FER) en tiempo real, utilizando MediaPipe y clasificadores ligeros, como base técnica para una herramienta CAA orientada a personas con PC.

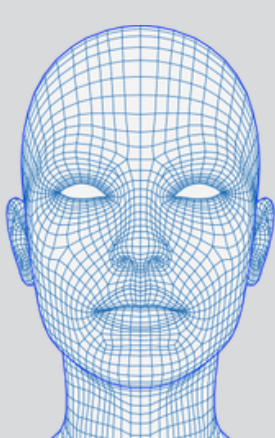
METODOLOGÍA Y DISEÑO

Hardware: Ryzen 5 5500u • 16GB de RAM • Solo CPU



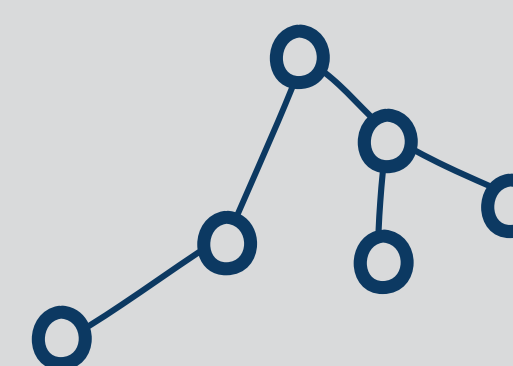
Captura y Preprocesamiento

- Cámara web estándar (30 FPS).
- Detección de rostro y normalización de iluminación.
- Herramientas: OpenCV y MediaPipe.



Extracción de Características

- 478 landmarks 3D en tiempo real (MediaPipe Face Mesh).
- Vector de 68 métricas geométricas (EAR, MAR, distancias).
- Invarianza a escala e iluminación.



Clasificador Ligero

- Modelos: SVM o MLP.
- Entrenamiento: Datasets públicos aumentados (RAF-DB, CK+).
- Clasificación en 3 estados:



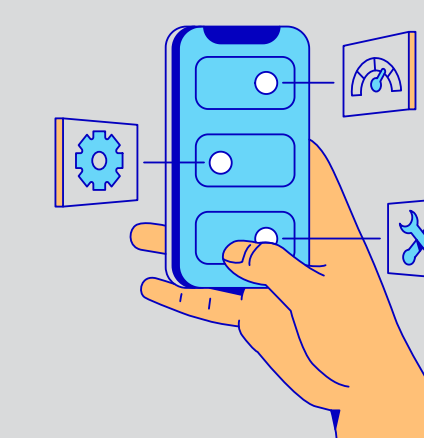
Dolor



Alegría



Neutral



Interfaz de Comunicación (CAA)

- Traducción a voz (gTTS/pyttsx3)
- Pictogramas (ARASAAC).
- GUI PyQt5 personalizable.

CONCLUSIONES



Viable en CPU estándar

Los landmarks geométricos como representación intermedia reducen la dependencia de grandes datasets



Diseño modular

Prioriza la usabilidad para cuidadores y usuarios finales.



Base metodológica

Fundamento técnico para futuros sistemas CAA con datos clínicos.



34 ms de latencia

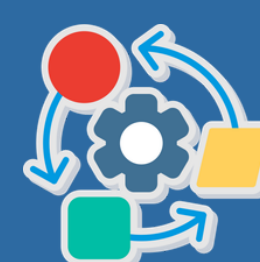
Sin GPU dedicada, prototipo funcional en tiempo real.

TRABAJO FUTURO



Dataset clínico propio

15-20 personas con PC para expresiones faciales atípicas.



Personalización adaptativa

Aprendizaje continuo para ajuste por usuario.



Pruebas de usabilidad

Evaluación con usuarios finales usando la métrica SUS.



Más estados emocionales

Ampliar más allá de 3 estados con datos clínicos reales.